VE04 - Labor 1 - Crack the App

Der Patch-Zyklus (Befehls-Übersicht)

Vorbereitung:

- adb devices : zur Kontrolle, ob der Emulator verbunden ist.
- adb install [Original.apk] : Um das Original vor dem Hack zu testen.
- adb shell am start -n [Paketname]/.MainActivity : App öffnen.
- jadx -gui [Original-App.apk] : Code Lesbar machen, um die zu hackende Methode zu suchen.

① Dekodieren

- apktool d -r -o [Zielordner-src] [Original-App.apk] : Immer am Anfang (-r ist Optional, spart Zeit, weil Ressourcen nicht entpackt werden

② Smali-Code ändern

- Kein Befehl. Manuell in der .smali-Datei anpassen (z.b. const/16 v0, 0x539).
(Ist immer nötig: Der eigentliche Hack).

③ Bauen (Packen)

- apktool b [Zielordner-src] -o [App-unsigned.apk]
(Immer nach der Code änderung)

④ Ausrichtung (Alignment)

- zipalign -P 16 -f 4 [App-unsigned.apk] [App-aligned.apk]
(Zwingend vor dem Signieren (Groß -P 16 richtet native Bib. für den Speicher aus).

⑤ Schlüssel erstellen (Keystore)

- keytool -genkeypair -keystore lab.keystore -alais lab -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 3650 -storepass android -keypass android -dname "CN=MOBSEC Lab, O=Hochschule Heilbronn, C=DE"

⑥ Signieren

- apksigner sign --ks lab.keystore --ks-alias lab --ks-pass pass:android --key-pass pass:android --out [App-patched.apk] [App-aligned.apk]
(Signiert die ausgerichtete App mit deinem Schlüssel).

⑦ Prüfen (Verification)

- apksigner verify --verbose --print-certs [App-patched.apk]
(Prüft, ob die Signatur gültig ist).
- zipalign -c -P 16 -v 4 [App-patched.apk] (Prüft danach nur lesend mit -c, ob die Ausrichtung noch intakt ist).

⑧ Alte App Löschen

- adb uninstall [Paketname]

⑨ Neuen Hack installieren und starten

- adb install [App-patched.apk] (Den Hack installieren).
- adb shell am start -n [Paketname]/.MainActivity
(Den Hack starten).

Platzhalter

- [Original-App.apk] = Die Ursprungsdatei (z.b. helloworld.apk oder mensa.apk).
- [Paketname] = Der interne Name der App (z.b. de.hhn.mobsec.helloworld).
- [Zielordner-src] = Der Ordner, in den entpackt wird (z.b. highscore-src).
- [App-unsigned.apk] = Name nach dem Bauen (unsigniert).
- [App-aligned.apk] = Name nach dem Ausrichten.
- [App-patched.apk] = Die fertige App/Datei.